Electrostatic Potential and Capacitance

স্থিরতড়িৎ বিভব ও ধারকত্ব

NEET UG Comprehensive Bilingual Master Tutorial (English & বাংলা)

1. Syllabus Overview & Learning Objectives

ENGLISH

Electrostatic Potential and Capacitance is a foundational unit in NEET UG Physics, routinely yielding 2 to 3 conceptual and numerical questions. Key competencies tested include:

- Understanding electrostatic potential energy differences $\Delta U = W_{\text{ext}} = -W_{\text{electric}}$ in conservative fields.
- Calculating electric potential V for point charges, spherical shells, and dipoles ($V \propto 1/r^2$).
- Properties of equipotential surfaces and the differential relationship $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} V$.
- Electrostatic properties of conductors, cavity shielding, and surface field $E = \sigma/\varepsilon_0$.
- Dielectric polarization, susceptibility χ_e, bound surface charge density σ_p, and dielectric constant K.
- Capacitance of parallel plate capacitors (vacuum, partially and fully filled with dielectrics), series/parallel combinations, energy density $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$, and charge redistribution losses.

বাংলা অনুবাদ

NEET UG পদার্থবিদ্যায় স্থিরতড়িৎ বিভব ও ধারকত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, যেখান থেকে প্রতি বছর ২-৩টি প্রশ্ন আসে। মূল শিখন উদ্দেশ্যসমূহ:

- সংরক্ষী ক্ষেত্রে স্থিরতড়িৎ স্থিতিশক্তির পরিবর্তন নির্ণয়: $\Delta U = W_{\text{ext}} = -W_{\text{electric}}$।
- বিন্দু আধান, গোলকীয় খোলক এবং তড়িৎ দ্বিমেরুর জন্য বিভব V গণনা ($V \propto 1/r^2$)।
- সমবিভব তলের বৈশিষ্ট্য এবং অবকলন সম্পর্ক $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} V$ বা $E = -dV/dr$-এর প্রয়োগ।
- পরিবাহীর স্থিরতড়িৎ ধর্মাবলি, কোটরে স্থিরতড়িৎ পর্দা (shielding) এবং পৃষ্ঠে $E = \sigma/\varepsilon_0$।
- পরাবিদ্যুতের মেরুবর্তন, তড়িৎ গ্রাহিতা χ_e, আবিষ্ট পৃষ্ঠ আধান σ_p এবং পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক K।
- সমান্তরাল পাত ধারক (বায়ু ও ডাইইলেকট্রিক সহ), ধারকের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়, শক্তি ঘনত্ব $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ এবং আধান বণ্টনে শক্তি ক্ষয়।

2. Core Concepts & Theoretical Derivations

2.1 Electrostatic Potential Energy & Conservative Work

ENGLISH

Coulomb's force between stationary charges is an inverse-square central force and is therefore strictly **conservative**. When an external force moves a test charge q slowly from point R to P without acceleration against the repulsive electrostatic force ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = -\mathbf{F}_E$), the work done is stored as electrostatic potential energy:

$$W_{RP} = \int_R^P \mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot d\mathbf{r} = -\int_R^P \mathbf{F}_E \cdot d\mathbf{r} = U_P - U_R = \Delta U$$

BOSONANCE

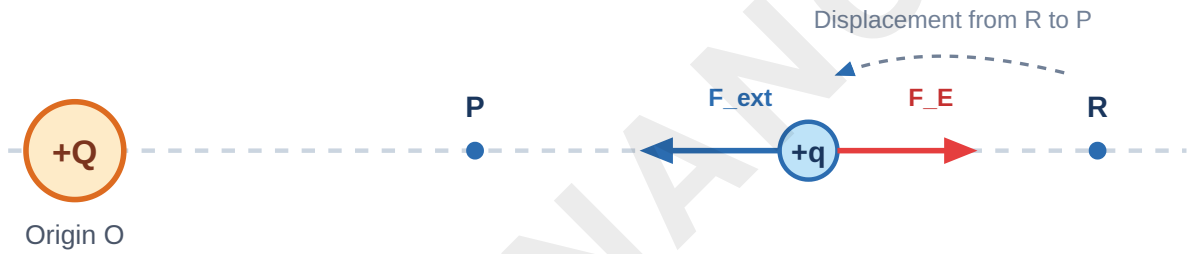
Because the force is conservative, the work is strictly path-independent, and $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$. Choosing potential energy to be zero at infinity ($U_\infty = 0$), the potential energy at P is $U_P = W_{\infty P}$.

বাংলা অনুবাদ

স্থির বিন্দু আধানের মধ্যে কুলম্বীয় বল হলো দূরত্বের ব্যস্ত-বর্গীয় কেন্দ্রীয় বল, যা একটি **সংরক্ষী বল**। পরীক্ষণ আধান q -কে ত্বরণহীনভাবে R থেকে P বিন্দুতে বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে সরাতে বাহ্যিক বলের কৃতকার্য সংস্থায় স্থিরতড়িৎ স্থিতিশক্তি রূপে জমা থাকে:

$$W_{RP} = \int_R^P \mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot d\mathbf{r} = -\int_R^P \mathbf{F}_E \cdot d\mathbf{r} = U_P - U_R = \Delta U$$

বলটি সংরক্ষী হওয়ায় কৃতকার্য পথের ওপর নির্ভর করে না এবং যেকোনো আবদ্ধ পথে $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$। অসীম দূরত্বে স্থিতিশক্তি শূন্য ধরে ($U_\infty = 0$), P বিন্দুতে স্থিতিশক্তি $U_P = W_{\infty P}$।



Tutorial Diagram 1: Moving a positive test charge q from R to P against the repulsive Coulomb force of source charge Q.

2.2 Electrostatic Potential (V) of Point Charges & Spherical Shells

ENGLISH

Electrostatic potential V at any point is the work done by an external agent per unit positive charge in bringing it without acceleration from infinity to that point: $V_P = W_{\infty P}/q$. SI Unit: Volt ($1\,\text{V} = 1\,\text{J}\cdot\text{C}^{-1}$). Dimensions: $[M^1L^2T^{-3}A^{-1}]$.

- **Point Charge Q:**

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$$

- **Superposition for Discrete Charges:** Potential is a scalar; net potential is simply the algebraic sum:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_{iP}}$$

- **Uniformly Charged Spherical Shell (Radius R, Total Charge q):**
  Outside ($r \geq R$): $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$.
  Inside ($r < R$): $E = 0 \implies V = \text{constant} = V_{\text{surface}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}$.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

স্থিরতড়িৎ বিভব V হলো অসীম থেকে একটি একক ধনাত্মক পরীক্ষণ আধানকে কোনো বিন্দুতে আনতে বাহ্যিক সংস্থা কর্তৃক কৃতকার্য: $V_P = W_{\infty P}/q$। SI একক: ভোল্ট ($1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J\cdot C^{-1}}$)। মাত্রা: $[M^1L^2T^{-3}A^{-1}]$।

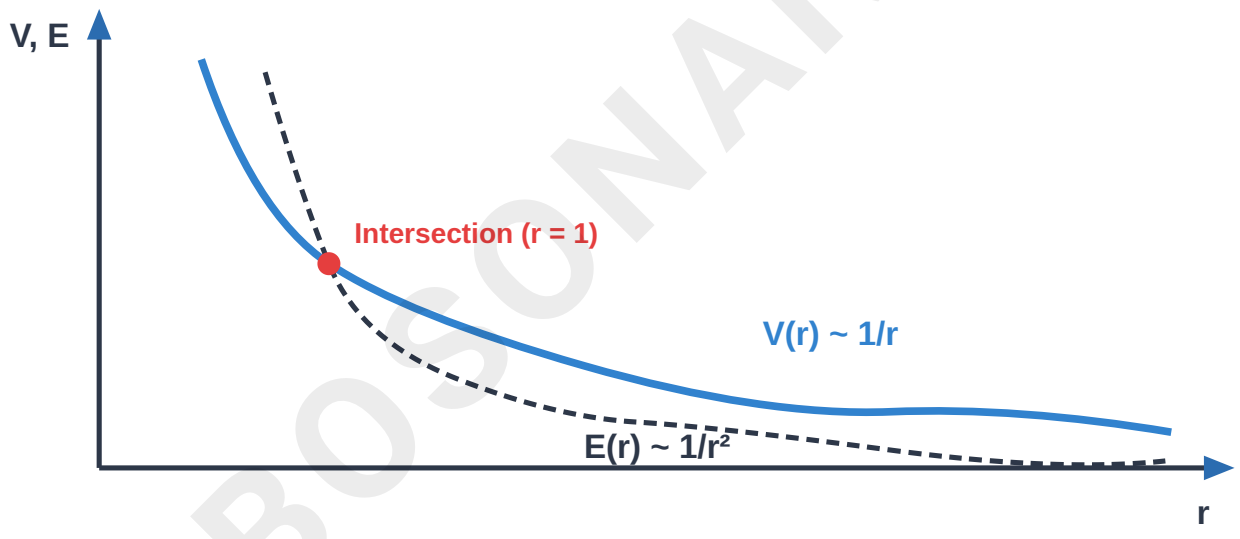
- **বিন্দু আধান Q-এর জন্য বিভব:**

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$$

- **উপরিলেপন নীতি:** বিভব স্কেলার রাশি হওয়ায় একাধিক আধানের ক্ষেত্রে মোট বিভব সাধারণ বীজগাণিতিক যোগফল:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_{iP}}$$

- **আহিত গোলকীয় খোলক (R ব্যাসার্ধ, আধান q):**
  বাইরে ($r \geq R$): $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$।
  ভেতরে ($r < R$): $E = 0 \implies V =$ ধ্রুবক $= V_{\text{surface}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}$।



Tutorial Diagram 2: Graphical variation of electrostatic potential V(r) ~ 1/r and electric field E(r) ~ 1/r² with distance r.

2.3 Potential due to an Electric Dipole

ENGLISH

For an electric dipole with dipole moment $\mathbf{p} = q(2\mathbf{a})$, the potential at distance $r \gg a$ making angle θ with $\mathbf{p}$ is:

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

- **Axial line ($\theta = 0^\circ, 180^\circ$):** $V_{\text{axial}} = \pm\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^2}$.

BOSONANCE

- **Equatorial plane ($\theta = 90^\circ$):** $V_{\text{equatorial}} = 0$. The equatorial plane is an equipotential surface with $V = 0$.
- **Dipole vs. Point Charge:** Dipole potential falls off as $1/r^2$ (faster than point charge $1/r$) and possesses axial symmetry about $\mathbf{p}$.

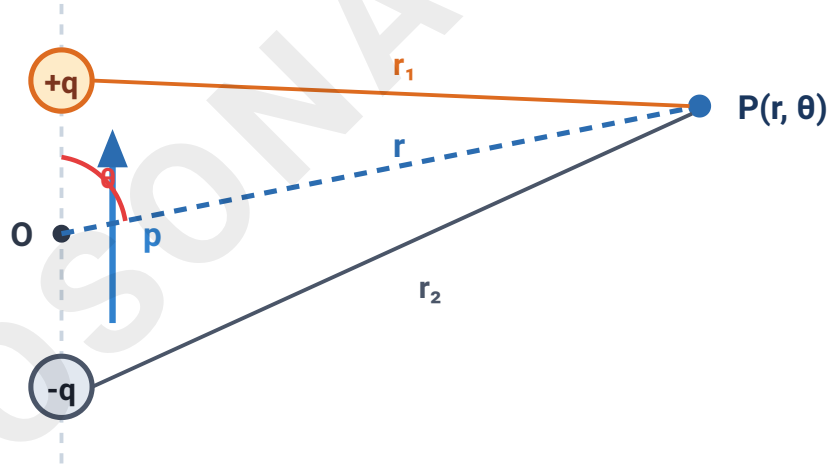
বাংলা অনুবাদ

$\mathbf{p} = q(2\mathbf{a})$ ভ্রামক বিশিষ্ট তড়িৎ দ্বিমেরুর জন্য $r \gg a$ দূরত্বে এবং দ্বিমেরু অক্ষের সাথে θ কোণে বিভবের রাশিমালা:

$$V(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

- **অক্ষীয় রেখা ($\theta = 0^\circ, 180^\circ$):** $V_{\text{axial}} = \pm\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^2}$।
- **বিষুবীয় তল ($\theta = 90^\circ$):** $V_{\text{equatorial}} = 0$। বিষুবীয় তলের সর্বত্র বিভব শূন্য।
- **বিন্দু আধানের সাথে তুলনা:** দ্বিমেরুর বিভব দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ($V \propto 1/r^2$), যা একক আধানের বিভবের ($1/r$) চেয়ে দ্রুত হ্রাস পায়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Geometry for electrostatic potential V(r, θ) due to electric dipole p.

2.4 Equipotential Surfaces & Potential Gradient

ENGLISH

An **equipotential surface** is a surface with constant potential throughout. Key properties:

- Work done moving a charge on the surface is zero: $W = q\Delta V = 0$.
- The electric field $\mathbf{E}$ is always normal (perpendicular) to the equipotential surface at every point.
- Equipotential surfaces never intersect. Crowded surfaces indicate strong electric fields.
- **Differential Relation:**

$$E = -\frac{dV}{dl} \quad \text{or} \quad \mathbf{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}\right)$$

The electric field points in the direction of the steepest decrease of potential.

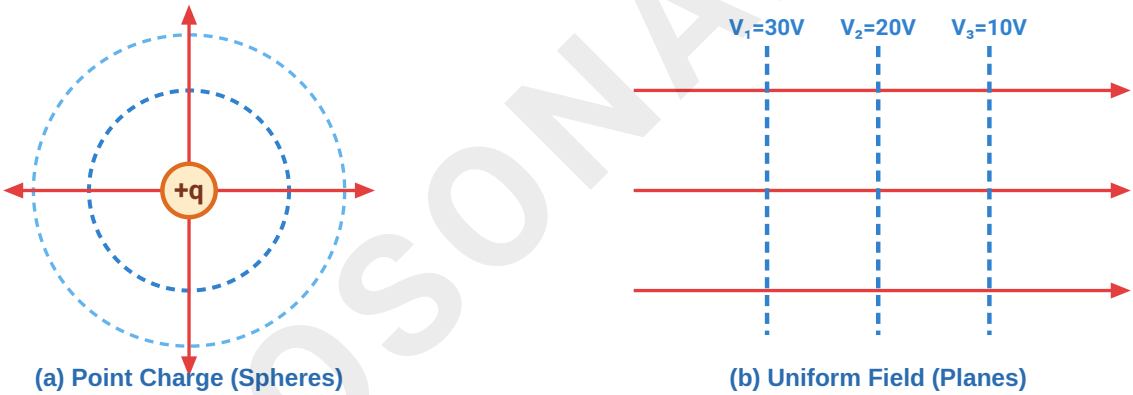
বাংলা অনুবাদ

যে তলের প্রতিটি বিন্দুতে স্থিরতড়িৎ বিভবের মান সমান থাকে, তাকে **সমবিভব তল** বলে। মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- সমবিভব তলে আধান সরাতে কোনো কার্য করতে হয় না: $W = q\Delta V = 0$।
- তড়িৎক্ষেত্র $\mathbf{E}$ সর্বদা সমবিভব তলের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে।
- দুটি সমবিভব তল পরস্পরকে কখনোই ছেদ করে না। ঘন সন্নিবিষ্ট তল শক্তিশালী ক্ষেত্র নির্দেশ করে।
- **অবকলন সম্পর্ক:**

$$E = -\frac{dV}{dl} \quad \text{এবং} \quad \mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} V$$

তড়িৎক্ষেত্রের দিক সর্বদা বিভব হ্রাসের সর্বাধিক হারের দিকে হয়।



(a) Point Charge (Spheres) (b) Uniform Field (Planes)

Tutorial Diagram 4: Equipotential surfaces: (a) Concentric spheres for point charge; (b) Parallel planes normal to uniform field E.

2.5 Potential Energy in an External Field & Dipole Torque

ENGLISH

- **System of Charges:** For two charges without external field: $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$. In external potential $V(\mathbf{r})$: $U = q_1 V(\mathbf{r}_1) + q_2 V(\mathbf{r}_2) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$.
- **Dipole in Uniform Field $\mathbf{E}$:** Net force is zero. Net torque is $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$.

$$U(\theta) = -pE\cos\theta = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$$

Stable equilibrium at $\theta = 0^\circ$ ($U_{\min} = -pE, \tau = 0$). Unstable equilibrium at $\theta = 180^\circ$ ($U_{\max} = +pE, \tau = 0$). Work to rotate from θ_0 to θ_1: $W = pE(\cos\theta_0 - \cos\theta_1)$.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

- **আধান সংস্থার স্থিতিশক্তি:** বাহ্যিক ক্ষেত্রহীন অবস্থায়: $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$। বাহ্যিক বিভব $V(\mathbf{r})$-এর উপস্থিতিতে: $U = q_1 V(\mathbf{r}_1) + q_2 V(\mathbf{r}_2) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$।
- **সুষম ক্ষেত্রে তড়িৎ দ্বিমেরু:** মোট বল শূন্য। টর্ক $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$।

$$U(\theta) = -pE\cos\theta = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$$

সুস্থিত সাম্যাবস্থা: $\theta = 0^\circ$ ($U_{\min} = -pE$)। অসুস্থিত সাম্যাবস্থা: $\theta = 180^\circ$ ($U_{\max} = +pE$)। θ_0 থেকে θ_1 কোণে ঘোরাতে কৃতকার্য: $W = pE(\cos\theta_0 - \cos\theta_1)$।

2.6 Electrostatics of Conductors & Electrostatic Shielding

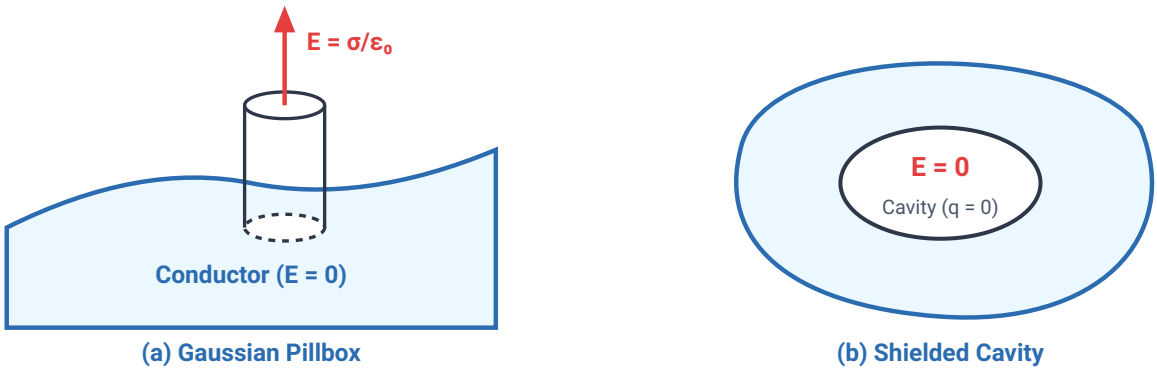
ENGLISH

1. **Inside a conductor, $E = 0$:** Free electrons drift until internal field completely cancels applied field.
2. **At surface, $\mathbf{E}$ is normal to the surface:** Any tangential component would produce surface currents.
3. **No excess charge in the interior:** By Gauss's Law ($E = 0$), all static charges reside exclusively on the outer surface.
4. **Potential is constant throughout conductor:** Since $E = 0$, $V_{\text{inside}} = V_{\text{surface}} = \text{constant}$.
5. **Surface field magnitude:** $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}$ (derived via a cylindrical Gaussian pillbox).
6. **Electrostatic Shielding:** In an empty cavity inside any conductor, $E = 0$ regardless of outer field or charge. Sensitive devices are protected inside grounded metal enclosures (Faraday cages).

বাংলা অনুবাদ

1. **পরিবাহীর অভ্যন্তরে $E = 0$:** মুক্ত ইলেকট্রনের পুনর্বণ্টন বাহ্যিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করে।
2. **পৃষ্ঠে $\mathbf{E}$ সর্বদা তলের সাথে লম্ব:** স্পর্শকীয় উপাংশ থাকলে পৃষ্ঠ আধান প্রবাহিত হতো।
3. **অভ্যন্তরে কোনো অতিরিক্ত আধান থাকে না:** গাউসের সূত্রানুযায়ী সমস্ত অতিরিক্ত আধান কেবল বাইরের পৃষ্ঠে থাকে।
4. **সমগ্র পরিবাহীতে বিভব ধ্রুবক:** $E = 0$ হওয়ায় পরিবাহীর অভ্যন্তরে ও পৃষ্ঠে বিভব সর্বদা সমান।
5. **পৃষ্ঠের ঠিক বাইরে ক্ষেত্র প্রাবল্য:** $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}$ (গাউসীয় পিল-বক্স দ্বারা প্রমাণিত)।
6. **স্থিরতড়িৎ পর্দা (Electrostatic Shielding):** পরিবাহীর অভ্যন্তরে আধানহীন কোটরে $E = 0$। সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে ধাতব খোলকে রেখে রক্ষা করা হয়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: (a) Gaussian pillbox on conductor surface ($E = \sigma/\varepsilon_0$); (b) Electrostatic shielding inside an uncharged cavity ($E = 0$).

2.7 Dielectrics, Polarization & Dielectric Constant

ENGLISH

Dielectrics are non-conducting insulators lacking free charge carriers. When subjected to external field $\mathbf{E}_0$:

- **Non-polar molecules** (H_2, O_2, CO_2): Zero permanent dipole moment; external field induces opposite displacement of charges.
- **Polar molecules** (HCl, H_2O): Possess permanent dipole moments; external field exerts torque to align them against thermal disorder.
- **Polarization Vector ($\mathbf{P}$):** Dipole moment per unit volume. For linear isotropic dielectrics:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

where χ_e is electric susceptibility. Bound surface charges $\pm\sigma_p$ establish an opposing internal field $\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}$, reducing net field to:

$$E = E_0 - E_{\text{in}} = \frac{E_0}{K} \quad \text{where} \quad K = 1 + \chi_e = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} > 1$$

বাংলা অনুবাদ

পরাবিদ্যুৎ বা ডাইইলেকট্রিক হলো অপরিবাহী পদার্থ যাতে কোনো মুক্ত আধান বাহক থাকে না। বাহ্যিক ক্ষেত্রে এদের আচরণ:

- **অমেরুবর্তী অণু** (H_2, O_2): স্থায়ী দ্বিমেরু ভ্রামক থাকে না; বাহ্যিক ক্ষেত্রে আবেশিত দ্বিমেরু সৃষ্টি হয়।
- **মেরুবর্তী অণু** (HCl, H_2O): স্থায়ী দ্বিমেরু ভ্রামক থাকে; বাহ্যিক ক্ষেত্রের টর্ক এদের সুসজ্জিত করে।
- **মেরুবর্তন ভেক্টর ($\mathbf{P}$):** প্রতি একক আয়তনে দ্বিমেরু ভ্রামক:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

যেখানে χ_e হলো তড়িৎ গ্রাহিতা। আবিষ্ট পৃষ্ঠ আধানের কারণে বিপরীতমুখী ক্ষেত্র তৈরি হয়ে লব্ধি ক্ষেত্র হ্রাস পায়:

$$E = \frac{E_0}{K} \quad \text{যেখানে} \quad K = 1 + \chi_e = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} > 1$$

BOSONANCE

2.8 Capacitors & The Parallel Plate Capacitor

ENGLISH

A capacitor stores charge and energy between two conductors: $C = Q/V$. Farad ($1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C}\cdot\mathrm{V}^{-1}$).

- **Vacuum Parallel Plate Capacitor:** Plate area A, separation d ($d^2 \ll A$):

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

- **Completely Filled with Dielectric (K):** $C = KC_0 = \frac{K\varepsilon_0 A}{d}$.
- **Partially Filled with Dielectric Slab of Thickness $t < d$:**

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + \frac{t}{K}}$$

If a conducting metal slab ($K \to \infty$) of thickness t is inserted: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d-t}$.

বাংলা অনুবাদ

ধারক দুটি পরিবাহীর সমন্বয়ে গঠিত আধান ও শক্তি সঞ্চয়কারী ব্যবস্থা: $C = Q/V$। একক: ফ্যারাড (F)।

- **বায়ু মাধ্যমে সমান্তরাল পাত ধারক:** পাত ক্ষেত্রফল A, দূরত্ব d:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

- **সম্পূর্ণ পরাবিদ্যুৎ মাধ্যম (K) থাকলে:** $C = KC_0 = \frac{K\varepsilon_0 A}{d}$।
- **t বেধের পরাবিদ্যুৎ স্ল্যাব আংশিক প্রবেশ করালে:**

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + \frac{t}{K}}$$

t বেধের ধাতব পাত ($K \to \infty$) প্রবেশ করালে: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d-t}$।

2.9 Capacitor Combinations: Series & Parallel

ENGLISH

- **Series Combination:** Charge Q on each capacitor is identical; voltages add ($V = V_1 + V_2$):

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad \left(\text{For two: } C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}\right)$$

C_s is smaller than the smallest individual capacitor.

- **Parallel Combination:** Voltage V across each capacitor is identical; charges add ($Q = Q_1 + Q_2$):

BOSONANCE

$$C_p = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

C_p is larger than the largest individual capacitor.

বাংলা অনুবাদ

- **শ্রেণি সমবায়:** প্রতিটি ধারকে আধান Q সমান; বিভব পার্থক্য যোগ হয় ($V = V_1 + V_2$):

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad \left(\text{দুটির জন্য: } C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}\right)$$

তুল্য ধারকত্ব C_s ক্ষুদ্রতম ধারকত্বের চেয়েও কম হয়।

- **সমান্তরাল সমবায়:** প্রতিটি ধারকের বিভব V সমান; আধান যোগ হয় ($Q = Q_1 + Q_2$):

$$C_p = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

তুল্য ধারকত্ব C_p বৃহত্তম ধারকত্বের চেয়েও বেশি হয়।

2.10 Energy Stored, Energy Density & Charge Redistribution

ENGLISH

- **Stored Electrostatic Energy:**

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

- **Energy Density (u):** Energy stored per unit volume of the electric field:

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad (\text{vacuum}) \quad \text{and} \quad u = \frac{1}{2}K\varepsilon_0 E^2 \quad (\text{dielectric})$$

Dimensions: $[M^1 L^{-1} T^{-2}]$; SI Unit: $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$.

- **Charge Redistribution & Energy Loss:** When two capacitors C_1, C_2 charged to V_1, V_2 are connected in parallel:

$$V_{\text{common}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2} \quad \text{and} \quad \Delta U = \frac{C_1 C_2}{2(C_1 + C_2)}(V_1 - V_2)^2$$

ΔU is dissipated as heat in connecting wires and radiated electromagnetic waves.

বাংলা অনুবাদ

- **সঞ্চিত স্থিরতড়িৎ শক্তি:**

BOSONANCE

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

- **শক্তি ঘনত্ব (u):** প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি:

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad (\text{বায়ু}) \quad \text{এবং} \quad u = \frac{1}{2}K\varepsilon_0 E^2 \quad (\text{ডাইইলেকট্রিক})$$

মাত্রা: $[M^1L^{-1}T^{-2}]$; SI একক: $\mathrm{J \cdot m^{-3}}$।

- **আধান বণ্টন ও শক্তির অপচয়:** V_1 ও V_2 বিভবের দুটি ধারক C_1, C_2 সমান্তরালে যুক্ত করলে:

$$V_{\text{common}} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2} \quad \text{এবং} \quad \Delta U = \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(V_1 - V_2)^2$$

এই ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি তারে তাপ ও তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ হিসেবে বিনষ্ট হয়।

3. High-Yield NEET Summary Tables

Physical Parameter	Battery Remains Connected ($V = \text{constant}$)	Battery Disconnected ($Q = \text{constant}$)
Capacitance (C)	Increases to KC_0	Increases to KC_0
Charge (Q)	Increases to KQ_0	Remains Constant (Q_0)
Potential Difference (V)	Remains Constant (V_0)	Decreases to V_0/K
Electric Field (E)	Remains Constant (E_0)	Decreases to E_0/K
Stored Energy (U)	Increases to KU_0	Decreases to U_0/K

BOSONANCE

4. High-Yield Worked Examples

Worked Example 1: Finding Zero Potential on Line Joining Two Charges

ENGLISH PROBLEM

Problem: Two point charges $q_1 = 3 \times 10^{-8}\,\text{C}$ and $q_2 = -2 \times 10^{-8}\,\text{C}$ are separated by $15\,\text{cm}$ in vacuum. At what points on the line joining them is the net electrostatic potential zero?

Solution: Place q_1 at $x = 0$ and q_2 at $x = 15\,\text{cm}$.

Between the charges ($0 < x < 15\,\text{cm}$)**:**

$$\frac{3 \times 10^{-8}}{x} - \frac{2 \times 10^{-8}}{15 - x} = 0 \implies \frac{3}{x} = \frac{2}{15 - x} \implies 3(15 - x) = 2x \implies x = 9\,\text{cm}$$

Beyond the smaller charge ($x > 15\,\text{cm}$)**:**

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{x - 15} = 0 \implies 3(x - 15) = 2x \implies x = 45\,\text{cm}$$

Potential is zero at $9\,\text{cm}$ and $45\,\text{cm}$ from the positive charge towards the negative charge.

বাংলা সমাধান

সমস্যা: দুটি আধান $q_1 = 3 \times 10^{-8}\,\text{C}$ ও $q_2 = -2 \times 10^{-8}\,\text{C}$ পরস্পরের থেকে $15\,\text{cm}$ দূরে অবস্থিত। সংযোগকারী রেখার কোন বিন্দুগুলোতে বিভব শূন্য হবে?

সমাধান: q_1-কে $x = 0$ এবং q_2-কে $x = 15\,\text{cm}$-এ ধরি।

আধানদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিন্দুতে: $\frac{3}{x} = \frac{2}{15-x} \implies x = 9\,\text{cm}$।

ক্ষুদ্রতর আধানের বাইরের দিকে: $\frac{3}{x} = \frac{2}{x-15} \implies x = 45\,\text{cm}$।

অতএব, ধনাত্মক আধান থেকে $9\,\text{cm}$ এবং $45\,\text{cm}$ দূরত্বে বিভব শূন্য হবে।

BOSONANCE

Worked Example 2: Partially Filled Dielectric Slab in Capacitor

ENGLISH PROBLEM

Problem: A parallel plate capacitor with air has plate separation d and capacitance C_0. A slab of dielectric constant K and thickness $t = \frac{3}{4}d$ is inserted between the plates. Determine the new capacitance C.

Solution: The field in the air gap of thickness $d/4$ is E_0, and inside the dielectric of thickness $3d/4$ is E_0/K:

$$V = E_0\left(\frac{1}{4}d\right) + \frac{E_0}{K}\left(\frac{3}{4}d\right) = E_0 d\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4K}\right) = V_0\left(\frac{K+3}{4K}\right)$$

Since free charge Q_0 remains constant:

$$C = \frac{Q_0}{V} = \left(\frac{4K}{K+3}\right)C_0$$

বাংলা সমাধান

সমস্যা: একটি সমান্তরাল পাত বায়ু ধারকের পাত ব্যবধান d এবং ধারকত্ব C_0। এতে $t = \frac{3}{4}d$ বেধ ও K পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের একটি স্ল্যাব প্রবেশ করালে নতুন ধারকত্ব কত হবে?

সমাধান: বিভব পার্থক্য $V = E_0(d/4) + (E_0/K)(3d/4) = V_0\left(\frac{K+3}{4K}\right)$।
আধান অপরিবর্তিত থাকলে নতুন ধারকত্ব:

$$C = \frac{Q_0}{V} = \left(\frac{4K}{K+3}\right)C_0$$

BOSONANCE

Worked Example 3: Charge Sharing & Electrostatic Energy Loss

ENGLISH PROBLEM

Problem: A $600\,\text{pF}$ capacitor is charged by a $200\,\text{V}$ supply, then disconnected and connected across an uncharged $600\,\text{pF}$ capacitor. Find (a) common potential, and (b) energy lost.

Solution:

(a) $V' = \frac{C_1 V_1}{C_1 + C_2} = \frac{600\,\text{pF} \times 200\,\text{V}}{600\,\text{pF} + 600\,\text{pF}} = 100\,\text{V}.$

(b) Initial energy $U_i = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} \times (600 \times 10^{-12}) \times (200)^2 = 1.2 \times 10^{-5}\,\text{J}.$

Final energy $U_f = \frac{1}{2}(C_1 + C_2) V'^2 = \frac{1}{2} \times (1200 \times 10^{-12}) \times (100)^2 = 0.6 \times 10^{-5}\,\text{J}.$

Energy lost: $\Delta U = U_i - U_f = 0.6 \times 10^{-5}\,\text{J} = 6\,\mu\text{J}.$

বাংলা সমাধান

সমস্যা: একটি $600\,\text{pF}$ ধারককে $200\,\text{V}$ উৎসে আহিত করার পর বিচ্ছিন্ন করে অপর একটি অনাহিত $600\,\text{pF}$ ধারকের সাথে যুক্ত করা হলো। (ক) সাধারণ বিভব এবং (খ) ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি নির্ণয় করো।

সমাধান:

(ক) সাধারণ বিভব $V' = \frac{600 \times 200}{1200} = 100\,\text{V}$।

(খ) প্রাথমিক শক্তি $U_i = \frac{1}{2}(600 \times 10^{-12})(200)^2 = 1.2 \times 10^{-5}\,\text{J}$।

অন্তিম শক্তি $U_f = \frac{1}{2}(1200 \times 10^{-12})(100)^2 = 0.6 \times 10^{-5}\,\text{J}$।

ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি $\Delta U = 1.2 \times 10^{-5} - 0.6 \times 10^{-5} = 6\,\mu\text{J}$।

BOSONANCE

5. NEET UG Exam-Style Practice Questions

Practice Question 1 (Potential of Concentric Conducting Shells)

ENGLISH

Two thin concentric conducting spherical shells of radii R and $2R$ carry charges $+Q$ and $+2Q$ respectively. The electrostatic potential at the surface of the inner shell (radius R) is:

(A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}$

(B) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{R}$

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{2R}$

(D) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{R}$

বাংলা অনুবাদ

R ও $2R$ ব্যাসার্ধের দুটি সমকেন্দ্রিক পাতলা পরিবাহী গোলকীয় খোলকে যথাক্রমে $+Q$ ও $+2Q$ আধান রয়েছে। ভেতরের খোলকের (ব্যাসার্ধ R) পৃষ্ঠে স্থিরতড়িৎ বিভব কত?

(A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}$

(B) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{R}$

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{2R}$

(D) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{R}$

BOSONANCE

Correct Answer: (B) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{R}$

Worked Reasoning (English): By superposition, potential on the inner shell is the sum of its own surface potential and the internal potential produced by the outer shell:

$$V_{\text{inner}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{2R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{R}+\frac{Q}{R}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{R}$$

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা): উপরিলেপন নীতি অনুসারে, ভেতরের খোলকের পৃষ্ঠের মোট বিভব হলো তার নিজস্ব পৃষ্ঠ বিভব এবং বাইরের খোলক দ্বারা সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বিভবের যোগফল:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{2R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Q}{R}$$

BOSONANCE

Practice Question 2 (Electric Force from Potential Gradient)

ENGLISH

The electrostatic potential in a region of space is given by $V(x, y, z) = 6x - 8xy - 8y + 6yz$. The magnitude of the electrostatic force experienced by a point charge of $2\,\mathrm{C}$ situated at the origin $(0, 0, 0)$ is:

(A) $10\,\mathrm{N}$

(B) $20\,\mathrm{N}$

(C) $28\,\mathrm{N}$

(D) $14\,\mathrm{N}$

বাংলা অনুবাদ

কোনো স্থানে বিভবের রাশিমালা $V(x, y, z) = 6x - 8xy - 8y + 6yz$। মূলবিন্দু $(0, 0, 0)$-তে অবস্থিত একটি $2\,\mathrm{C}$ আধানের ওপর প্রযুক্ত বলের মান কত?

(A) $10\,\mathrm{N}$

(B) $20\,\mathrm{N}$

(C) $28\,\mathrm{N}$

(D) $14\,\mathrm{N}$

Correct Answer: (B) 20 N

Worked Reasoning (English): Components of electric field: $E_x = -\partial V/\partial x = -(6 - 8y)$, $E_y = -\partial V/\partial y = -(-8x - 8 + 6z)$, $E_z = -\partial V/\partial z = -6y$.
At origin $(0, 0, 0)$: $E_x = -6\,\mathrm{V/m}$, $E_y = +8\,\mathrm{V/m}$, $E_z = 0$.
Magnitude $|\mathbf{E}| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = 10\,\mathrm{V/m}$.
Force $F = q|\mathbf{E}| = 2\,\mathrm{C} \times 10\,\mathrm{V/m} = 20\,\mathrm{N}$.

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা): মূলবিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য: $E_x = -6$, $E_y = 8$, $E_z = 0$।
লব্ধি ক্ষেত্র $E = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = 10\,\mathrm{V/m}$।
প্রযুক্ত বল $F = qE = 2 \times 10 = 20\,\mathrm{N}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Work on Equatorial Plane of Dipole)

ENGLISH

An electric dipole of moment $\mathbf{p} = 4 \times 10^{-9}\,\hat{\mathbf{k}}\,\mathrm{C \cdot m}$ is centered at the origin along the z-axis. What is the work done by an external force in moving a point charge $q = 5\,\mu\mathrm{C}$ from $P_1(3\,\mathrm{cm}, 0, 0)$ to $P_2(0, 4\,\mathrm{cm}, 0)$?

(A) $1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

(B) $0\,\mathrm{J}$

(C) $-1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

(D) $6.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$

বাংলা অনুবাদ

$\mathbf{p} = 4 \times 10^{-9}\,\hat{\mathbf{k}}\,\mathrm{C \cdot m}$ দ্বিমেরু ভ্রামক বিশিষ্ট একটি তড়িৎ দ্বিমেরু মূলবিন্দুতে z-অক্ষ বরাবর অবস্থিত। একটি বিন্দু আধান $q = 5\,\mu\mathrm{C}$-কে $P_1(3\,\mathrm{cm}, 0, 0)$ থেকে $P_2(0, 4\,\mathrm{cm}, 0)$ বিন্দুতে নিয়ে যেতে বাহ্যিক বল দ্বারা কৃতকার্য কত?

(A) $1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

(B) $0\,\mathrm{J}$

(C) $-1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

(D) $6.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$

Correct Answer: (B) 0 J

Worked Reasoning (English): The dipole is aligned along the z-axis. The points P_1 and P_2 both lie in the xy-plane ($z = 0$), which is the equatorial plane of the dipole ($\theta = 90^\circ$). The potential on the equatorial plane is identically zero: $V(P_1) = V(P_2) = 0$. Thus, $W = q(V_2 - V_1) = 0\,\mathrm{J}$.

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা): দ্বিমেরুটি z-অক্ষ বরাবর থাকায় xy-তলটি এর বিষুবীয় তল। বিষুবীয় তলের প্রতিটি বিন্দুতে বিভব সর্বদা শূন্য হয় ($V_1 = V_2 = 0$)। বিভব পার্থক্য শূন্য হওয়ায় কৃতকার্য $W = 0\,\mathrm{J}$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Dielectric Insertion with Disconnected Battery)

ENGLISH

A parallel plate air capacitor of capacitance C_0 is charged to voltage V_0 and stores energy U_0. The battery is disconnected, and a dielectric slab of constant $K = 5$ is inserted filling the gap. The new voltage and stored energy are:

(A) $V = 5V_0$ and $U = 5U_0$

(B) $V = V_0/5$ and $U = U_0/5$

(C) $V = V_0$ and $U = 5U_0$

(D) $V = V_0/5$ and $U = 5U_0$

বাংলা অনুবাদ

C_0 ধারকত্বের বায়ু ধারককে V_0 বিভবে আহিত করায় সঞ্চিত শক্তি U_0 হয়। ব্যাটারি বিচ্ছিন্ন করে $K = 5$ পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের স্ল্যাব প্রবেশ করানো হলে নতুন বিভব ও সঞ্চিত শক্তি হবে:

(A) $V = 5V_0$ এবং $U = 5U_0$

(B) $V = V_0/5$ এবং $U = U_0/5$

(C) $V = V_0$ এবং $U = 5U_0$

(D) $V = V_0/5$ এবং $U = 5U_0$

Correct Answer: (B) $V = V_0/5$ and $U = U_0/5$

Worked Reasoning (English): With the battery disconnected, plate charge $Q = Q_0$ is conserved. Capacitance increases to $C = 5C_0$. Thus, $V = Q/C = V_0/5$ and $U = Q^2/(2C) = U_0/5$.

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা): ব্যাটারি বিচ্ছিন্ন থাকায় আধান ধ্রুবক থাকে ($Q = Q_0$)। ধারকত্ব 5 গুণ বাড়ে ($C = 5C_0$)। ফলে বিভব $V = V_0/5$ এবং সঞ্চিত শক্তি $U = U_0/5$ হয়।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Capacitor Voltage Divider in Series)

ENGLISH

Three capacitors $C_1 = 3\,\mu\text{F}$, $C_2 = 6\,\mu\text{F}$, and $C_3 = 9\,\mu\text{F}$ are connected in series across a $110\,\text{V}$ DC supply. The potential difference across the $3\,\mu\text{F}$ capacitor is:

(A) $30\,\text{V}$

(B) $45\,\text{V}$

(C) $60\,\text{V}$

(D) $20\,\text{V}$

বাংলা অনুবাদ

$3\,\mu\text{F}$, $6\,\mu\text{F}$, এবং $9\,\mu\text{F}$ মানের তিনটি ধারককে শ্রেণি সমবায়ে একটি $110\,\text{V}$ উৎসের সাথে যুক্ত করা হলো। $3\,\mu\text{F}$ ধারকের বিভব পার্থক্য কত?

(A) $30\,\text{V}$

(B) $45\,\text{V}$

(C) $60\,\text{V}$

(D) $20\,\text{V}$

Correct Answer: (C) 60 V

Worked Reasoning (English): Series equivalent: $1/C_s = 1/3 + 1/6 + 1/9 = 11/18\,\mu\text{F}^{-1} \implies C_s = 18/11\,\mu\text{F}$.
Common charge: $Q = C_s V = (18/11) \times 110 = 180\,\mu\text{C}$.
Voltage across $3\,\mu\text{F}$: $V_1 = Q/C_1 = 180\,\mu\text{C}/3\,\mu\text{F} = 60\,\text{V}$.

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা): শ্রেণি সমবায়ের তুল্য ধারকত্ব $C_s = 18/11\,\mu\text{F}$। প্রতিটি ধারকে আধান $Q = (18/11) \times 110 = 180\,\mu\text{C}$। সুতরাং $3\,\mu\text{F}$ ধারকের বিভব পার্থক্য $V_1 = 180/3 = 60\,\text{V}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion & Reason: Conductor Electrostatic Potential)

ENGLISH

Given below are two statements labeled as **Assertion (A)** and **Reason (R)**:
Assertion (A): Under electrostatic conditions, the electric potential is constant throughout the volume of a charged conductor and equals its surface potential.
Reason (R): The electrostatic field inside the volume of a conductor in static equilibrium is zero, so no work is done in moving a test charge internally.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

বাংলা অনুবাদ

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো, যথা **বিবৃতি (Assertion - A)** এবং **যুক্তি (Reason - R)**:
বিবৃতি (A): স্থিরতড়িৎ অবস্থায় একটি আহিত পরিবাহীর সমগ্র আয়তনে বিভব ধ্রুবক থাকে এবং তা পৃষ্ঠের বিভবের সমান হয়।
যুক্তি (R): স্থির ভারসাম্যাবস্থায় পরিবাহীর অভ্যন্তরে স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য শূন্য, ফলে অভ্যন্তরীণ যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যে আধান সরাতে কোনো কার্য করতে হয় না।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Reasoning (English): Since $\mathbf{E} = 0$ inside a conductor in equilibrium, $E = -dV/dr = 0 \implies V = \text{constant}$. No work is done moving a test charge internally or from inside to the surface. Both statements are true and (R) directly explains (A).

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা): পরিবাহীর অভ্যন্তরে $E = 0$ হওয়ায় অবকলন সম্পর্ক $E = -dV/dr = 0 \implies V =$ ধ্রুবক। ফলে ভেতরের যেকোনো বিন্দু ও পৃষ্ঠের মধ্যে বিভব পার্থক্য শূন্য। অতএব (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

6. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

ENGLISH

Critical NEET Traps to Avoid:

- **Confusing $E = 0$ with $V = 0$:** Inside a charged spherical shell, $E = 0$, but $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} \neq 0$. At the center of an electric dipole, $V = 0$, but $E \neq 0$.
- **Work Done Sign:** Work by external force is $W_{\text{ext}} = q(V_f - V_i)$; work done by electric field is $W_{\text{electric}} = -q(V_f - V_i) = q(V_i - V_f)$.
- **Dipole Potential Fall-off:** Dipole potential drops off as $1/r^2$, never $1/r$.
- **Dielectric Insertion State:** Battery connected $\implies V = \text{const}$, Q increases. Battery disconnected $\implies Q = \text{const}$, V decreases.

NEET Revision Checklist:

1. Point charge: $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$ (scalar, algebraic sum).
2. Dipole: $V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$; on equatorial plane $V = 0$.
3. Equipotential surface: $\mathbf{E} \perp$ surface, $W = 0$, $E = -dV/dr$.
4. Conductor: $E_{\text{in}} = 0$, $E_{\text{surf}} = \sigma/\varepsilon_0$, $V_{\text{in}} = V_{\text{surf}}$, cavity shielding.
5. Parallel plate capacitor: $C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$. With dielectric slab ($t$): $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + t/K}$.
6. Stored energy: $U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$; energy density $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.
7. Energy loss on sharing charges: $\Delta U = \frac{C_1 C_2}{2(C_1 + C_2)}(V_1 - V_2)^2$.

বাংলা অনুবাদ

NEET পরীক্ষায় সম্ভাব্য সাধারণ ভুলসমূহ:

- **$E = 0$ মানেই $V = 0$ নয়:** আহিত খোলকের ভেতরে $E = 0$ হলেও $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} \neq 0$। আবার দ্বিমেরুর কেন্দ্রে $V = 0$ হলেও $E \neq 0$।
- **কৃতকার্যের চিহ্ন:** বাহ্যিক বলের কৃতকার্য $W_{\text{ext}} = q(V_f - V_i)$; তড়িৎক্ষেত্রের কৃতকার্য $W_{\text{electric}} = q(V_i - V_f)$।
- **দ্বিমেরুর দূরত্বের সম্পর্ক:** দ্বিমেরুর বিভব দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ($V \propto 1/r^2$)।
- **ডাইইলেকট্রিক সন্নিবেশের শর্ত:** ব্যাটারি যুক্ত থাকলে বিভব V স্থির ও আধান বাড়ে। ব্যাটারি বিচ্ছিন্ন থাকলে আধান Q স্থির ও বিভব হ্রাস পায়।

NEET রিভিশন তালিকা:

1. বিন্দু আধানের বিভব: $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$ (স্কেলার যোগফল)।
2. দ্বিমেরুর বিভব: $V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$; বিষুবীয় তলে বিভব শূন্য।
3. সমবিভব তল: ক্ষেত্র $\mathbf{E}$ সর্বদা তলের সাথে লম্ব, কৃতকার্য শূন্য, $E = -dV/dr$।
4. পরিবাহী: অভ্যন্তরে $E = 0$, পৃষ্ঠে $E = \sigma/\varepsilon_0$, ভেতরে ও পৃষ্ঠে বিভব ধ্রুবক, কোটরে স্থিরতড়িৎ পর্দা।

BOSONANCE

5. ধারকত্ব: সমান্তরাল পাত ধারক $C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$। t বেধের স্ল্যাব থাকলে $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + t/K}$।

6. সঞ্চিত শক্তি: $U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$; শক্তি ঘনত্ব $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$।

7. আধান বণ্টনে শক্তি ক্ষয়: $\Delta U = \frac{C_1 C_2}{2(C_1+C_2)}(V_1 - V_2)^2$।

7. Concise Final Recap

ENGLISH

Electrostatic potential is a scalar quantity measuring potential energy per unit charge. Originating from the conservative nature of Coulomb's force, potential differences describe work done independently of path. Equipotential surfaces run perpendicular to electric field lines, with potential gradient $E = -dV/dr$ showing that field lines point down the steepest descent of potential. Metallic conductors in static equilibrium shield cavities perfectly and maintain a uniform equipotential body. Capacitors store electrostatic energy in their electric fields with density $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$. Introducing a dielectric of constant K reduces internal field intensity and boosts capacitance by factor K. Remembering the contrast between constant-voltage (battery connected) and constant-charge (battery disconnected) scenarios guarantees full marks on capacitor problems in NEET UG.

বাংলা অনুবাদ

স্থিরতড়িৎ বিভব হলো প্রতি একক আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি প্রকাশক একটি স্কেলার রাশি। কুলম্বীয় বল সংরক্ষী হওয়ায় কৃতকার্য পথের ওপর নির্ভর করে না। সমবিভব তল সর্বদা তড়িৎ বলরেখার সাথে লম্ব থাকে এবং বিভব নতিমাত্রা $E = -dV/dr$ নির্দেশ করে যে তড়িৎক্ষেত্রের অভিমুখ বিভব হ্রাসের সর্বাধিক হারের দিকে। ভারসাম্যাবস্থায় পরিবাহীর সমগ্র আয়তন সমবিভব থাকে এবং অভ্যন্তরীণ কোটরকে নিখুঁতভাবে সুরক্ষিত (shield) রাখে। ধারকের মধ্যবর্তী তড়িৎক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি ঘনত্ব $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$। পরাবিদ্যুৎ মাধ্যম প্রবেশ করালে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হ্রাস পেয়ে ধারকত্ব K গুণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাটারি যুক্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থার পার্থক্য সঠিকভাবে প্রয়োগ করা NEET UG পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর অর্জনে নিশ্চিত ভূমিকা রাখে।

BOSONANCE